

主要参考文献

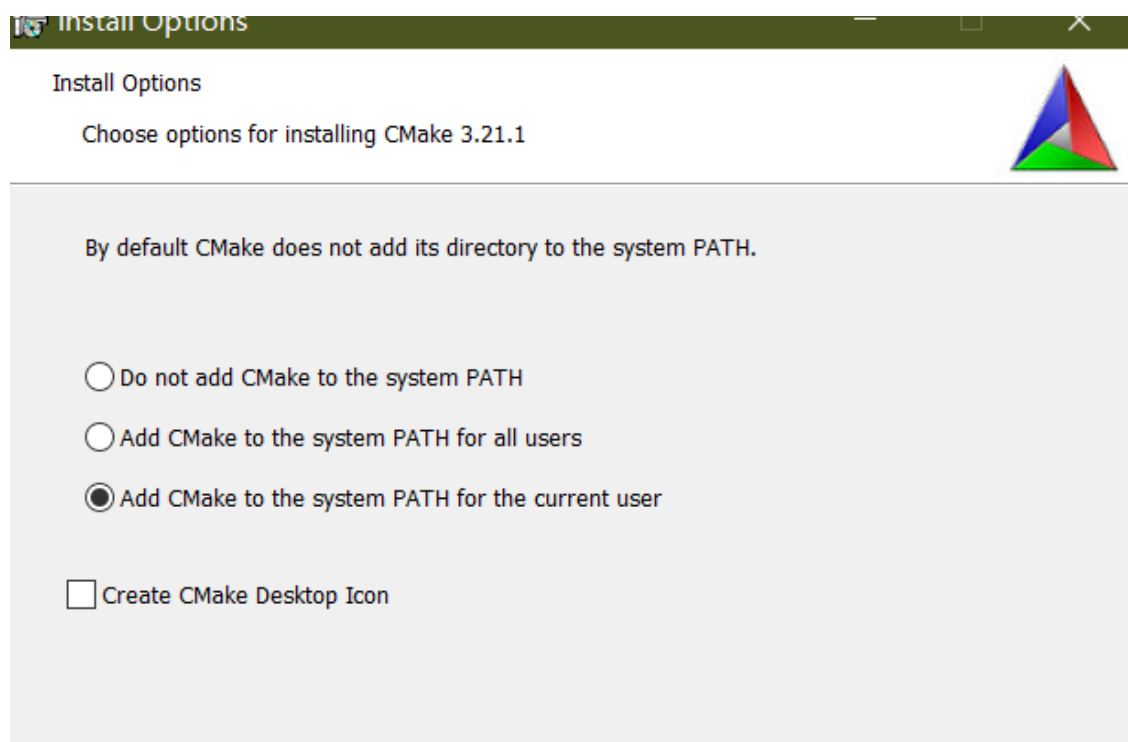
由于本课程涉及内容比较杂，也比较基础，所以我们的主要参考文献只推荐张正友标定法 <https://www.microsoft.com/en-us/research/wp-content/uploads/2016/02/tr98-71.pdf>

课程环境需求

1. 跨平台编译工具 cmake

windows环境：下载地址 https://github.com/Kitware/CMake/releases/download/v3.21.1/cmake-3.21.1-windows-x86_64.msi,

安装时注意选择以保证任何路径下打开cmd窗口都可以执行cmake命令（安装后也可以自行打开cmd窗口使用命令 `cmake` 测试）



windows 下对一些程序或者库的搜索路径通常为 当前路径 系统路径。图中选项即为将cmake命令添加至系统路径下，这样在任何一个地方执行cmake，命令都可以被索引到。

linux环境：使用 `sudo apt-get install cmake` 即可，如果想使用gui环境也可以安装 `sudo apt install cmake-gui`

2. 运行调试环境

- windows：推荐使用visual studio 2019，下载community，下载地址 <https://visualstudio.microsoft.com/zh-hans/vs/>

vs本身包含多种语言工具如java\python\c#\c++等，大家可以酌情选择，如果无法区分，建议保留C++相关内容也可以参考下面这种

安装详细信息

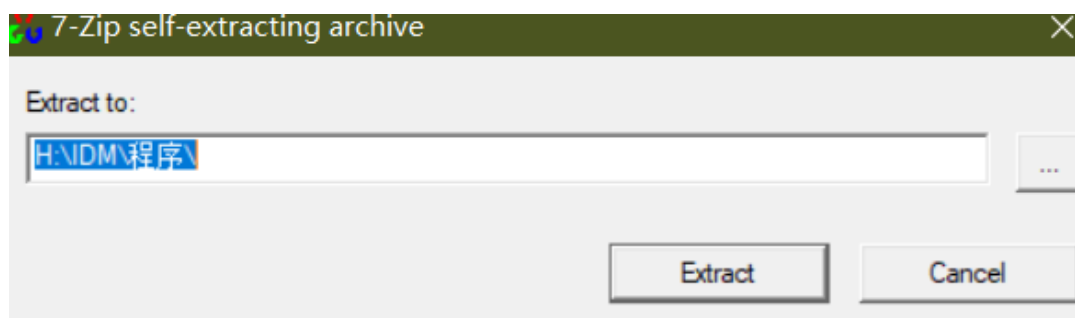
- Visual Studio 核心编辑器
- ▾ 使用 C++ 的桌面开发
 - ▾ 已包含
 - ✓ C++ 核心桌面功能
 - ✓ IntelliCode
 - ▾ 可选
 - ☒ MSVC v142 - VS 2019 C++ x64/x86 生成工...
 - ☐ Windows 10 SDK (10.0.18362.0)
 - ☒ 实时调试器
 - ☒ C++ 分析工具
 - ☒ 用于 Windows 的 C++ CMake 工具
 - ☒ 适用于最新 v142 生成工具的 C++ ATL (x86...
 - ☒ Boost.Test 测试适配器
 - ☒ Google Test 测试适配器
 - ☒ Live Share
 - ☐ C++ AddressSanitizer (实验性)
 - ☐ 适用于最新 v142 生成工具的 C++ MFC (x8...
 - ☐ 对 v142 生成工具(14.24)的 C++/CLI 支持
 - ☐ 用于 v142 生成工具的 C++ 模块(x64/x86 -...
 - ☐ 适用于 Windows 的 C++ Clang 工具(9.0.0...

- linux: 需要提前安装基础开发环境, 如ubuntu使用 `sudo apt-get install build-essential`

3. opencv 依赖库

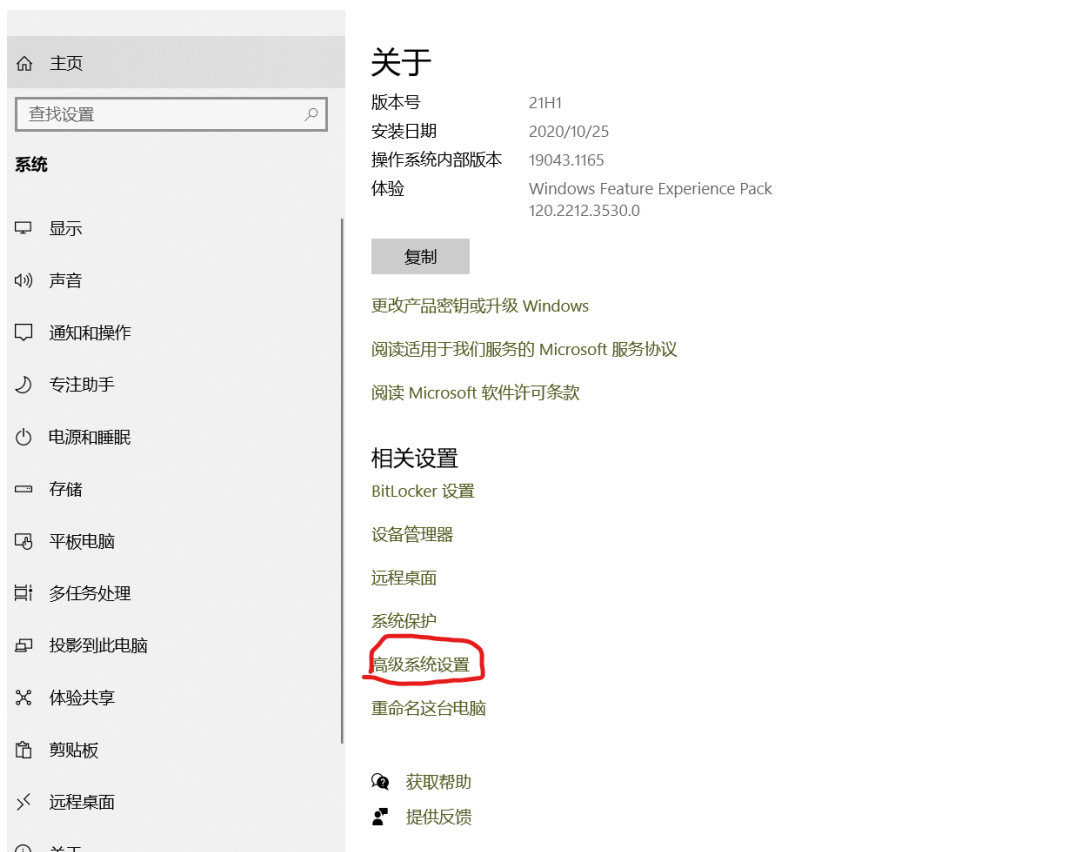
opencv 下载路径为 <https://opencv.org/releases/>, 我们使用4.5.3版本

- windows: 下载windows的与编译库 (对应版本下windows图标) 双击安装会自动将对应文件解压到自定路径即可。

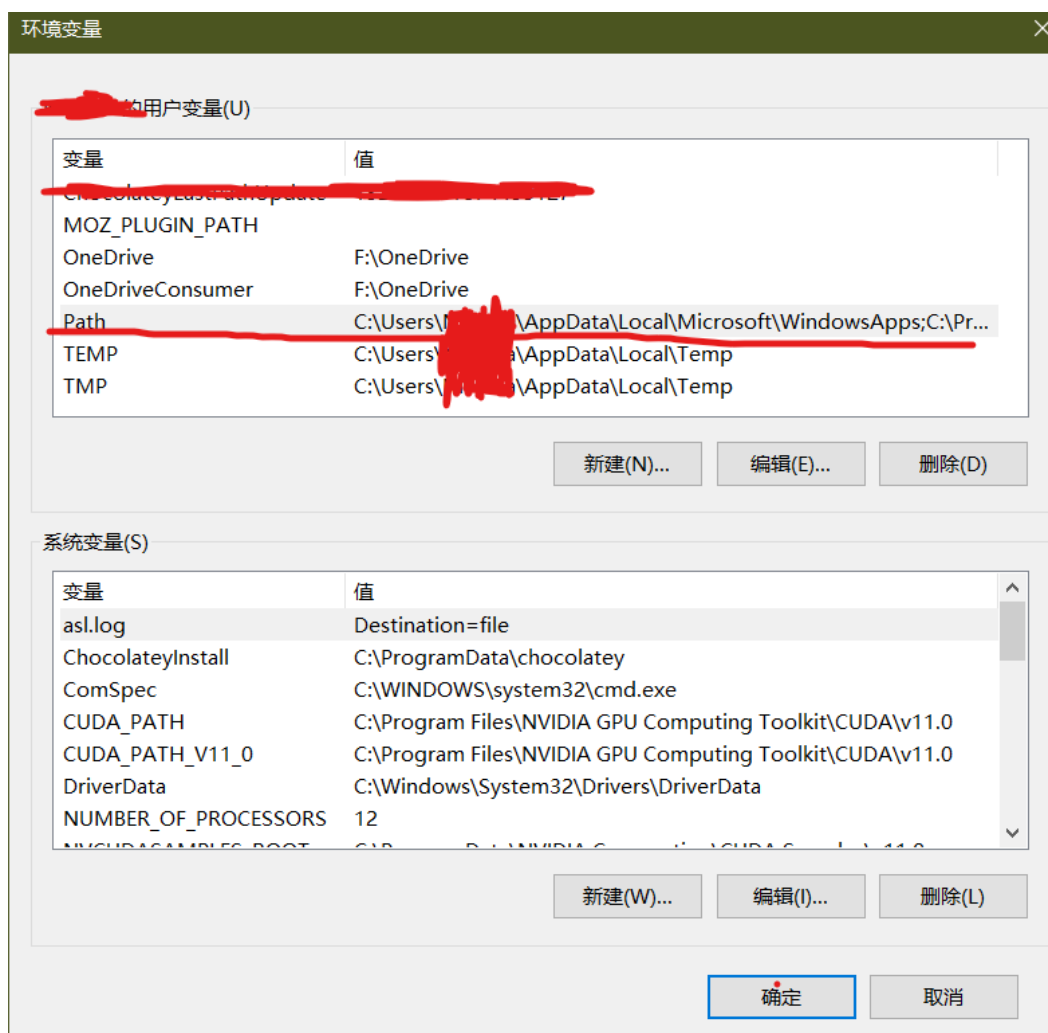


如果希望在其他地方也能使用 opencv , 可以考虑下述操作, 课程中使用只需要解压即可。

在计算机属性中选择高级系统设置

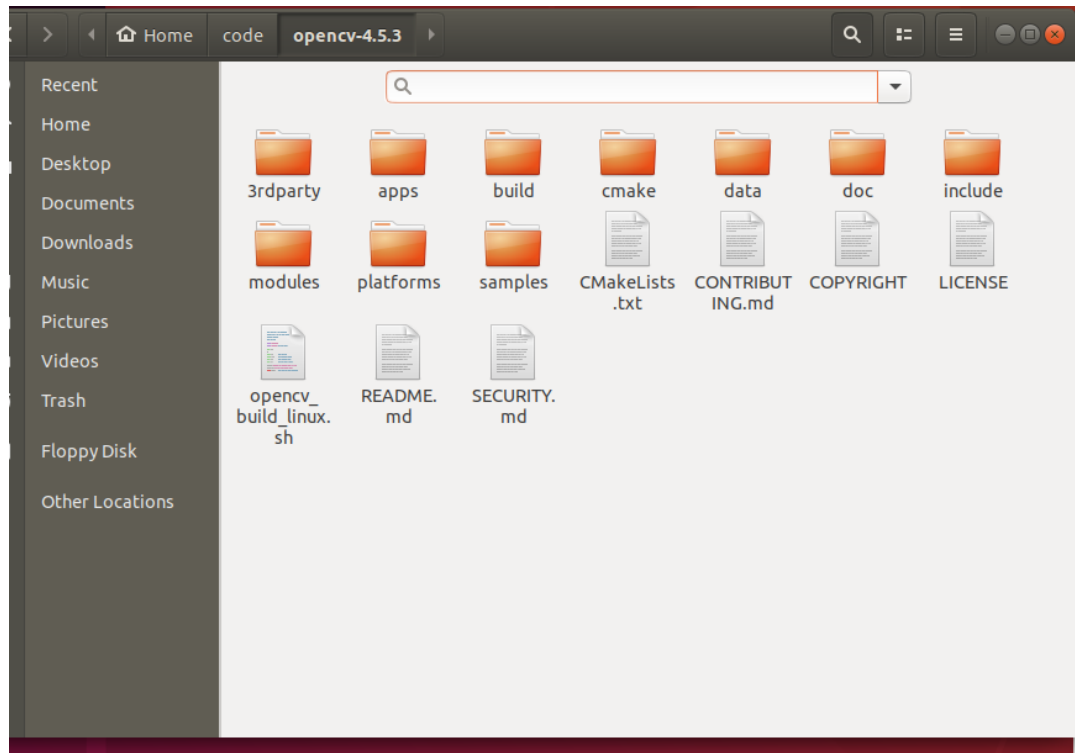


之后选择环境变量，在用户变量中选择 Path，之后将解压后
*\\opencv\\build\\x64\\vc15\\bin 路径添加至Path即可。



vc 15对应vs2017，不过2019本身和17差别不大，如果cmake也会自动链接至vc15

- o linux: 下载source文件, 解压至某一路径, 如home/opencv-4.5.3



在上述路径下执行以下命令进行编译

```
1  #!/bin/sh
2
3  # install cmake
4  sudo apt-get install -y cmake
5
6  # install compiler environment
7  sudo apt-get install build-essential libgtk2.0-dev libavcodec-dev
8  libavformat-dev libjpeg-dev libswscale-dev libtiff5-dev
9  sudo apt-get install libgtk2.0-dev
10 sudo apt-get install pkg-config
11
12 # build opencv,
13 mkdir build
14 cd build
15 cmake ..
16 sudo make -j8 install
```